



DI, IG & RT (S2)

Examen de rattrapage de Python (durée 2h)

Les calculatrices, téléphones, tablettes, montres connectées et tous les appareils électroniques de communication ou de stockage, ainsi que les documents sont interdits.

Exercice 1 (6 points)

Code du programme

```
n = 5
s = 1
for i in range(2, n+2):
    if i % 3 == 0:
        s = s * i
    else:
        s = s - i
print(s)
```

Questions

- Quelle est la valeur affichée à l'écran ?
- Explique étape par étape le déroulement du programme (valeurs successives de i et s).
- Écrire une fonction `calcul_valeur(n)` qui généralise ce code.
- Quelle est la valeur retournée par `calcul_valeur(6)` ?

Exercice 2 (7 points)

- Écrire une fonction `convertir_minutes(minutes)` qui retourne une chaîne au format 'X heures Y minutes' (ex. : `convertir_minutes(135)` → '2 heures 15 minutes').
- Écrire une fonction `est_palindrome(C)` qui vérifie si un mot est un palindrome (ex. : 'radar').
- Écrire une fonction `nb_majuscule(texte)` qui retourne le nombre de lettres majuscules dans une chaîne de caractères.
- Écrire une fonction `nb_chiffres(c)` récursive qui retourne le nombre de chiffres numériques (0-9) dans une chaîne donnée.

Exercice 3 (7 points)

On veut gérer l'utilisation des salles à l'ISCAE. Chaque salle est représentée par un dictionnaire dont la clé est le créneau horaire (ex : '08h-10h') et la valeur est soit "occupée" soit "libre".

```
salleA={
    "08h-10h": "occupée",
    "10h-12h": "libre",
    "12h-14h": "occupée",
    ...
}
```

- Ajouter le créneau "15h-17h" comme "libre" à `salleA`.
 - Afficher tous les créneaux "libres" dans `salleA`.
 - Écrire une fonction `verifier_disponibilite(salle, horaire)` qui retourne `True` si le créneau est libre.
 - Écrire une fonction `creneaux_communs(salle1, salle2)` qui retourne la liste des créneaux libres dans les deux salles.
 - Écrire une fonction `horaire_plus_reserve(salles)` qui retourne le créneau horaire le plus souvent "occupé" dans l'ensemble des salles.
- Indication : le paramètre `salles` est une liste de dictionnaires, chacun représentant l'état des créneaux d'une salle.

Bonne réussite